17:08 Mar 17 mar. 71%

GEOMECÁNICA
EN MINERÍA SUPERFICIAL

Disciplina que estudia el comportamiento mecánico del macizo rocoso frente a las excavaciones a **cielo abierto**, buscando garantizar la estabilidad, seguridad y **rentabilidad** de la operación.

OBJETIVOS PRINCIPALES

- **Diseñar taludes seguros** y económicamente óptimos
- **Evaluar** estabilidad de bancos y **taludes finales**
- Controlar deformaciones y desplazamientos
- Analizar mecanismos de falla
- Reducir riesgos geotécnicos

FACTORES QUE INFLUYEN

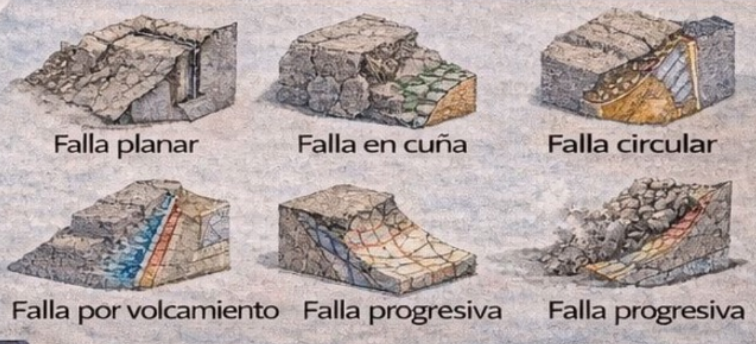
1 Propiedades del macizo rocoso
- Resistencia (σ_c, σ_t)
- Cohesión (c)
- Ángulo de fricción (φ)
- RQD y clasificación geomecánica

2 Discontinuidades
- Fallas
- Diaclasas
- Estratificación
- Orientación estructural

3 Agua subterránea
- Presión de poros (u)
- Nivel freático
- Condiciones de drenaje

8 Factores Operacionales
- Voladuras
- Secuencia de minado
- Vibraciones
- Carga dinámica

PRINCIPALES MODOS DE FALLA EN TALUDES



IMPORTANCIA ESTRATÉGICA

- Optimizar ángulos de talud
- Incrementar recuperación de reservas
- Reducir costos de stripping
- Minimizar acidentes
- Garantizar continudad operacional

BRYAM LH

BRYAM ARNOLD LEIVA HURTADO
Ingeniero de Minas (10° ciclo) | Décimo superior | Planeamiento Minero | Geotecnia | Geomecánica | SSOMA | Power BI | Excel Avanzado | Python | P...

Geomecánica en Minería Superficial ... más

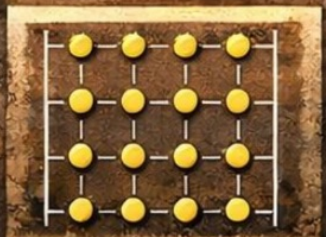
61
4

14:08 Dom 1 mar. 88%

TIPOS DE MALLAS DE PERFORACIÓN EN MINERÍA SUPERFICIAL

Tipos de patrones de **perforación en mineria** a tajo abierto.
Su objetivo es optimizar la **fragmentación**, controlar vibraciones y minimizar costos operativos.

Malla Cuadrada



Burden = Espaciamiento

- Taladros en distribución quadrada.
- Burden (B) = Espaciamiento

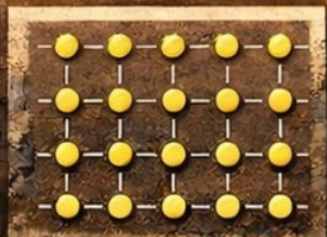
VENTAJAS

- Facil diseño y replanteo.
- Adecuada para rocas homogeneas.

DESVENTAJAS

- Menor eficiencia en fragmentación.
- Zonas sin fragmentar.

Malla Rectangular



Simiiar a la cuadrada, pero Burden < Espaciamiento

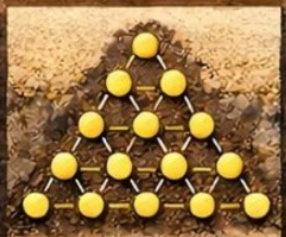
VENTAJAS

- Mejor control del material fragmentado.
- Flexible para diversos tipos de roca.

APLICACIONES

- Bancos donde se busca controlar direction de desplazamiento del material.

Malla Triangular

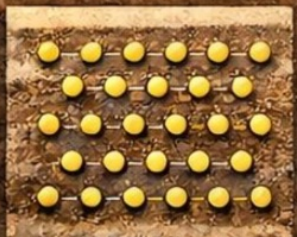


- **Patrón Triangular**
- Mejor distribución de energia explosiva.
- Más uniformidad y menos zonas sin romper

DESVENTAJA

- Diseño y replanteo más complejo

Malla Tresbolillo



- **Malla Tresboliilo**
- Variante escalonada de la triangular
- Taladros de una fila en el punto medio de la anterior.

DESVENTAJA

- Diseño y replanteo más complejo

Parámetros Clave:



Burden (B)



Espaciamiento (S)



- Altura del Banco
- Diámetro del taladro



- Tipo de Roca & *Explosivo*



- Subperforación & Taco

- **Burden (B):** distancia entre filas de taladros.
- **Espaciamiento (S):** distancia entre taladros en una fila.
- **Altura del banco y diámetro del taladro.**
- **Tipo de roca y explosivo.**
- **Subperforación y retacado (taco).**

Selección de Malla según:

- ✓ Dureza y estructura del macizo rocoso.
- ✓ Objetivo de fragmentación.
- ✓ Tipo de equipo de carguio y chancado
- ✓ Control de vibraciones.
- ✓ Costos operativos.

BRYAM LH

BRYAM ARNOLD LEIVA HURTADO
Ingeniero de Minas (10° ciclo) | Décimo superior | Planeamiento Minero | Geotecnia | Geomecánica | SSOMA | Power BI | Excel Avanzado | Python | Pasantía...

En minería superficial, las mallas de perforación (también llamadas patrones de perforación) son el arreglo ... más

275
1